

Question 1 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 2 \cdot T(n/4) + n^2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 8

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 9

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem fra Cormen et al., 4. udgave.

Question 2 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 4 \cdot T(n/2) + n^2$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 8

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 9

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem fra Cormen et al., 4. udgave.

Question 3 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = 4 \cdot T(n/3) + n$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 8

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 9

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem fra Cormen et al., 4. udgave.

Question 4 of 37

2 point

Hvilket af nedenstående svar gælder for følgende rekursionsligning?

$$T(n) = T(n/4) + 1$$

- Select the image in alternative 0

$$T(n) = \Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 2

$$T(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$$

- Select the image in alternative 3

$$T(n) = \Theta(n)$$

- Select the image in alternative 4

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 5

$$T(n) = \Theta(n^{\log_3 4})$$

- Select the image in alternative 6

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 7

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

- Select the image in alternative 8

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

- Select the image in alternative 9

Rekursionsligningen kan ikke løses med Master Theorem fra Cormen et al., 4. udgave.

Question 5 of 37

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$3n^4 \text{ er } O(4n^3)$$

- Select the image in alternative 1

$$4n \text{ er } O(n/3)$$

- Select the image in alternative 2

$$\sqrt{n} \text{ er } O(\log n)$$

- Select the image in alternative 3

$$n^2/2 + n^3/3 \text{ er } O(2n)$$

- Select the image in alternative 4

$$n \log n \text{ er } O(n^2/(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$n^{10} \text{ er } O(10^n)$$

- Select the image in alternative 6

$$\log_4 n \text{ er } O(\log_3 n)$$

Question 6 of 37

5 point

Hvilke af nedenstående udsagn er sande? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$2^n \text{ er } \Omega(n^4)$$

- Select the image in alternative 1

$$n^3 \text{ er } o(n^6/2)$$

- Select the image in alternative 2

$$n^2 \text{ er } \omega(n^2)$$

- Select the image in alternative 3

$$n^3/(\log n)^3 \text{ er } \Theta(n^2/(\log n)^2)$$

- Select the image in alternative 4

$$\log n \text{ er } \Omega(1)$$

- Select the image in alternative 5

$$2 \text{ er } o(1)$$

- Select the image in alternative 6

$$n - 100 \text{ er } \Theta(n + 100)$$

Question 7 of 37

3 point

Byg en min-heap ved at udføre BUILD-MIN-HEAP($A, 8$) på nedenstående array A :

	1	2	3	4	5	6	7	8
A :	5	4	2	3	7	6	1	0

På hvilken plads i A befinder nøglen 5 sig bagefter?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

6

- Select the image in alternative 6

7

- Select the image in alternative 7

8

Question 8 of 37

3 point

Et array A

	1	2	3	4	5	6
A :						

indeholder følgende seks nøgler i en eller anden rækkefølge:

$\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Det oplyses, at A er en min-heap. Angiv alle pladser i A , som kan indeholde nøglen 9. [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

Question 9 of 37

3 point

For en funktion $h_1(x)$ gælder:

$$\begin{aligned}h_1(44) &= 2 \\h_1(55) &= 5 \\h_1(66) &= 1 \\h_1(77) &= 2 \\h_1(88) &= 5 \\h_1(99) &= 6\end{aligned}$$

Vi ser på en hashtabel H af længde syv, der bruger linear probing med ovennævnte funktion $h_1(x)$ som auxiliary hashfunktion. Startende med en tom hashtabel er nøglerne $\{44, 55, 66, 77, 88, 99\}$ blevet indsat i en eller anden rækkefølge. Resultatet er blevet:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	99	66	44	77		88	55

Hvilke af nøglerne kan være blevet indsat sidst (dvs. kan have stået sidst i indsættelsesrækkefølgen)? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

44

- Select the image in alternative 1

55

- Select the image in alternative 2

66

- Select the image in alternative 3

77

- Select the image in alternative 4

88

- Select the image in alternative 5

99

Question 10 of 37

2 point

Vi ser på en hashtabel H af længde syv, der bruger double hashing og auxiliary hashfunktioner $h_1(x)$ og $h_2(x)$. Hashtabellen ser lige nu sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	47	50			35	21	

Derefter indsættes nøglen 99, hvorefter hashtabellen ser sådan ud:

	0	1	2	3	4	5	6
H :	47	50	99		35	21	

Hvis $h_2(99) = 2$, hvilke af følgende værdier af $h_1(99)$ er da mulige? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$h_1(99) = 0$$

- Select the image in alternative 1

$$h_1(99) = 1$$

- Select the image in alternative 2

$$h_1(99) = 2$$

- Select the image in alternative 3

$$h_1(99) = 3$$

- Select the image in alternative 4

$$h_1(99) = 4$$

- Select the image in alternative 5

$$h_1(99) = 5$$

- Select the image in alternative 6

$$h_1(99) = 6$$

Question 11 of 37

3 point

Udfør PARTITION($A,1,9$) på nedenstående array.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	8	5	6	1	9	7	3	2	4

Hvilket af nedenstående svar angiver udseendet af A bagefter?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	1	3	2	4	5	6	9	7	8

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	1	3	2	8	9	7	5	6	4

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	1	3	2	4	8	5	6	9	7

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	1	3	2	4	9	7	5	6	8

- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	4	2	3	1	9	7	6	5	8

- Select the image in alternative 5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A:	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Question 12 of 37

3 point

Et array A af længde ni indeholder tallene $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ i en eller anden rækkefølge. Efter udførelse af $\text{PARTITION}(A, 1, 9)$ ser A sådan ud:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A :	2	1	3	4	6	5	8	7	9

Hvilke af nedenstående tal kan have været pivot-elementet under PARTITION , dvs. kan have stået på sidste plads i A ved algoritmens start? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

6

- Select the image in alternative 6

7

- Select the image in alternative 7

8

- Select the image in alternative 8

9

Question 13 of 37

4 point

En fil indeholder nedenstående tegn med de angivne hyppigheder.

Tegn	o	p	q	r	s	t	u
Hyppighed	150	100	25	125	200	50	75

Lav et Huffman-træ på dette input. Hvor mange bits er der i kodeordet for **q**?

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

- Select the image in alternative 5

6

Question 14 of 37

3 point

Vi ser stadig på et Huffman-træ for en fil med nedenstående hyppigheder.

Tegn	o	p	q	r	s	t	u
Hyppighed	150	100	25	125	200	50	75

Der er $150 + 100 + 25 + 125 + 200 + 50 + 75 = 725$ tegn i filen. Hvor mange bits fylder disse 725 tegn i alt hvis de kodes med Huffman-koder?

- Select the image in alternative 0

1800

- Select the image in alternative 1

1825

- Select the image in alternative 2

1900

- Select the image in alternative 3

1925

- Select the image in alternative 4

2000

- Select the image in alternative 5

2075

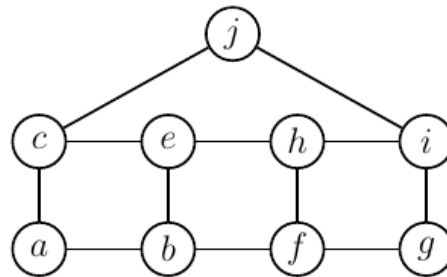
- Select the image in alternative 6

Question 15 of 37

6 point

Udfør bredde-først søgning $\text{BFS}(G, a)$ på grafen G nedenfor med start i knuden a .

For BFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Hvilken knude er den *sidste*, som får tildelt d -værdien 3?

- Select the image in alternative 0

e

- Select the image in alternative 1

f

- Select the image in alternative 2

g

- Select the image in alternative 3

h

- Select the image in alternative 4

i

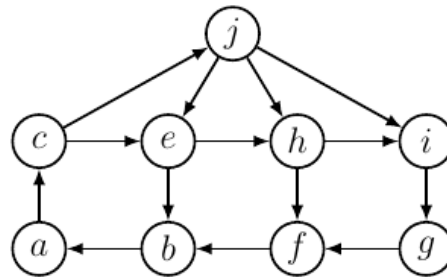
- Select the image in alternative 5

j

Question 16 of 37

5 point

Udfør dybde-først søgning $\text{DFS-VISIT}(G, a)$ på grafen G nedenfor med start i knuden a . Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen. For DFS afhænger udførelsen af ordningen af knuders nabolister. Du skal i dette eksamenssæt antage, at en knudes naboliste er sorteret i alfabetisk orden efter naboknudernes navne.



Hvilken knude er den sidste, som opdages (dvs. som får den højeste discovery time)?

- Select the image in alternative 0

b

- Select the image in alternative 1

c

- Select the image in alternative 2

d

- Select the image in alternative 3

e

- Select the image in alternative 4

f

- Select the image in alternative 5

g

- Select the image in alternative 6

h

- Select the image in alternative 7

i

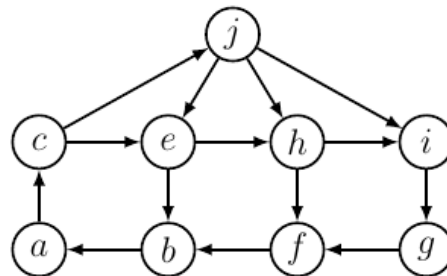
- Select the image in alternative 8

j

Question 17 of 37

2 point

Vi ser stadig på dybde-først søgning $\text{DFS-VISIT}(G, a)$ på grafen G nedenfor med start i knuden a (jvf. foregående spørgsmål).



Hvor mange cross edges findes i grafen under denne søgning?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

1

- Select the image in alternative 2

2

- Select the image in alternative 3

3

- Select the image in alternative 4

4

- Select the image in alternative 5

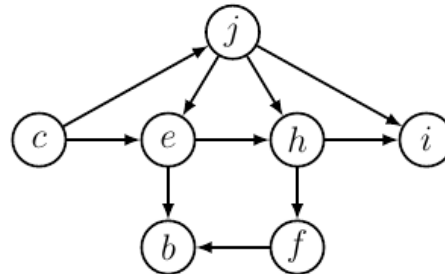
5

- Select the image in alternative 6

6

Question 18 of 37

4 point



Hvilke af nedenstående lister angiver en topologisk sortering af grafen ovenfor? *[Et eller flere korrekte svar.]*

- Select the image in alternative 0

c, j, e, h, i, f, b

- Select the image in alternative 1

c, e, h, i, f, b, j

- Select the image in alternative 2

b, c, e, f, h, i, j

- Select the image in alternative 3

j, e, h, i, f, b, c

- Select the image in alternative 4

c, j, e, h, f, i, b

- Select the image in alternative 5

c, j, e, h, i, b, f

Question 19 of 37

4 point

Nedenfor er et array af elleve heltal med værdier mellem 0 og 5 (inklusive).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A:	2	2	5	1	3	5	2	3	2	5	2

Vi sorterer nu tallene ved at udføre $\text{COUNTING-SORT}(A, 11, 5)$.

I algoritmen bruges et array C med seks pladser (indekseret fra 0 til 5). Hver plads indeholder en tæller, dvs. et heltal.

Hvad er summen af disse seks heltal i C ved algoritmens afslutning?

- Select the image in alternative 0

0

- Select the image in alternative 1

5

- Select the image in alternative 2

11

- Select the image in alternative 3

18

- Select the image in alternative 4

23

- Select the image in alternative 5

32

- Select the image in alternative 6

Question 20 of 37

3 point

Vi ønsker at bruge $\text{RADIX-SORT}(A,4)$ til at sortere de seks heltal i nedestående array A i stigende orden. [Notation fra Cormen et al., 4. udgave: $\text{RADIX-SORT}(A,6,4)$.]

	1	2	3	4	5	6
A:	0113	4102	4440	2240	2213	2340

Hvad er indholdet af indholdet af A efter udførelsen af *to* af de fire iterationer i $\text{RADIX-SORT}(A,4)$?

- Select the image in alternative 0

	1	2	3	4	5	6
A:	4102	0113	2213	4440	2240	2340

- Select the image in alternative 1

	1	2	3	4	5	6
A:	4102	0113	2213	2240	2340	4440

- Select the image in alternative 2

	1	2	3	4	5	6
A:	0113	2240	2213	2340	4102	4440

- Select the image in alternative 3

	1	2	3	4	5	6
A:	0113	2213	2240	2340	4102	4440

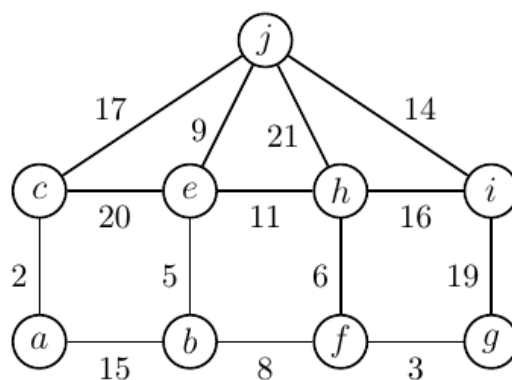
- Select the image in alternative 4

	1	2	3	4	5	6
A:	4440	2240	2340	4102	0113	2213

Question 21 of 37

4 point

Brug Kruskals algoritme til at finde et minimum udspændende træ (MST) for nedenstående graf. Læs også næste spørgsmål, inden at du udfører algoritmen.



Hvilken kant er den sidste, som kommer med i MST?

- Select the image in alternative 0

(a, b)

- Select the image in alternative 1

(i, j)

- Select the image in alternative 2

(h, j)

- Select the image in alternative 3

(e, h)

- Select the image in alternative 4

(h, i)

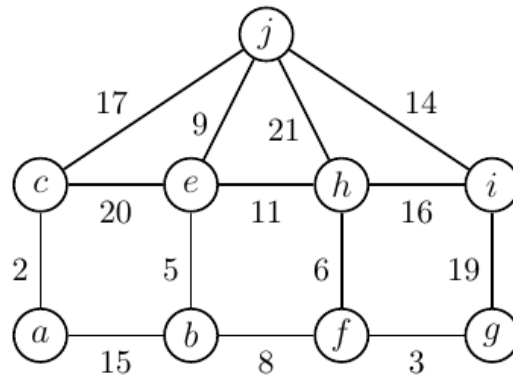
- Select the image in alternative 5

(e, j)

Question 22 of 37

2 point

Vi ser stadig på Kruskals algoritme brugt på nedenstående graf (jvf. foregående spørgsmål).



Vi ser på det første tidspunkt i algoritmen, hvor en undersøgt kant ikke tages med i MST.

Hvor mange sammenhængskomponenter har grafen (V, A) på det tidspunkt? [Her er V knuderne i grafen G , og A er de kanter, som indtil nu er taget med i MST.]

- Select the image in alternative 0

1

- Select the image in alternative 1

2

- Select the image in alternative 2

3

- Select the image in alternative 3

4

- Select the image in alternative 4

5

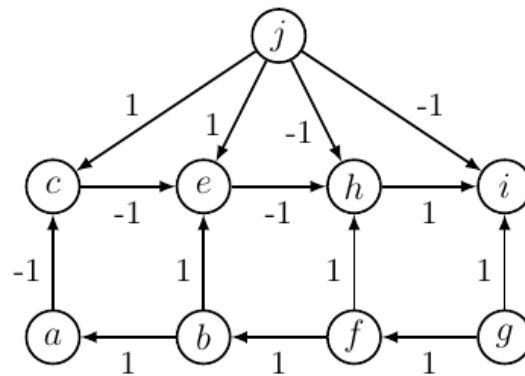
- Select the image in alternative 5

6

Question 23 of 37

4 point

Hvilke af disse algoritmer kan bruges til at finde korteste veje på nedenstående graf? *[Et eller flere korrekte svar.]*



- Select the image in alternative 0

DIJKSTRA

- Select the image in alternative 1

BELLMAN-FORD

- Select the image in alternative 2

DAG-SHORTEST-PATHS

- Select the image in alternative 3

KRUSKAL

- Select the image in alternative 4

BREADTH-FIRST-SEARCH

- Select the image in alternative 5

DEPTH-FIRST-SEARCH

- Select the image in alternative 6

FLOYD-WARSHALL

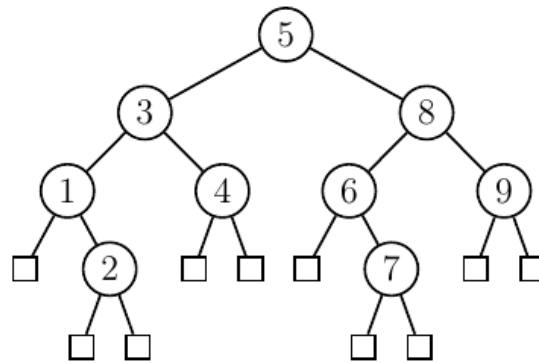
- Select the image in alternative 7

PRIM

Question 24 of 37

3 point

Hvilke af nedenstående delmængder af knuder vil gøre træet til et lovligt rød-sort træ, hvis netop denne delmængde af knuder farves røde (og resten farves sorte). [Et eller flere korrekte svar.]



- Select the image in alternative 0

2, 7

- Select the image in alternative 1

1, 2, 4, 7, 8

- Select the image in alternative 2

2, 5, 7

- Select the image in alternative 3

2, 3, 6, 7, 9

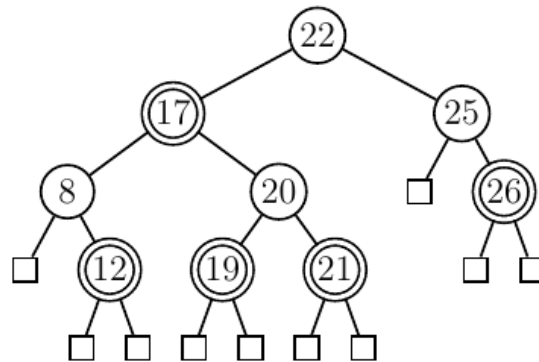
- Select the image in alternative 4

2, 3, 7, 8

Question 25 of 37

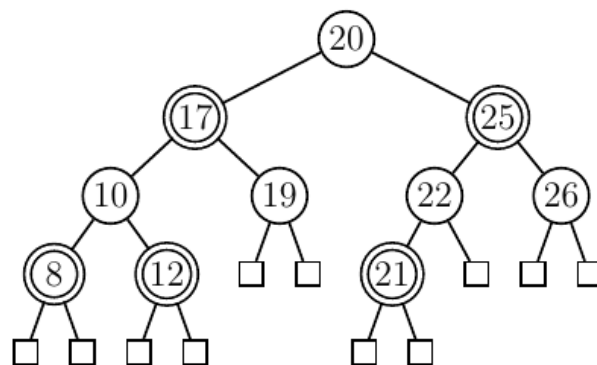
4 point

Indsæt nøglen 10 i nedenstående rød-sort træ (dobbeltcirkler angiver røde knuder).

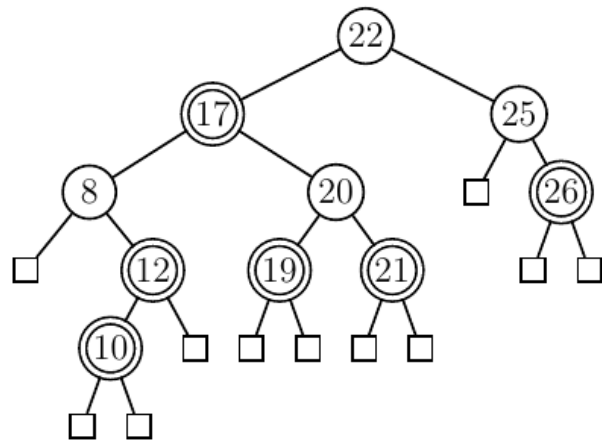


Hvilket af følgende svar viser træet efter indsættelsen?

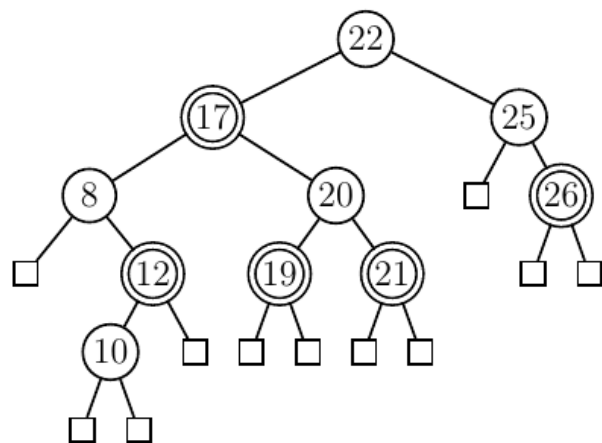
- Select the image in alternative 0



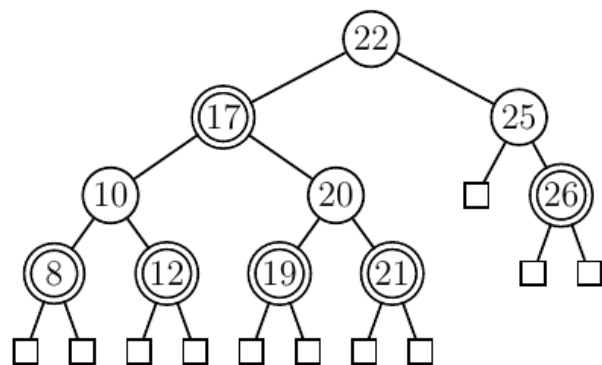
- Select the image in alternative 1



- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



Question 26 of 37

3 point

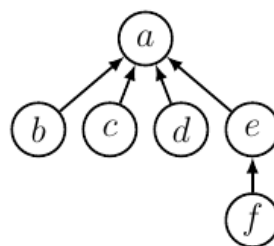
I denne opgave ser vi på den træ-baserede datastruktur for disjoint-sets (også kaldet disjoint-set forest). De to heuristikker union-by-rank og path compression anvendes begge. Som sædvanligt refererer metodenavne til pseudo-koden i Cormen et al., 4. udgave.

Startende med en tom struktur laves denne sekvens af operationer:

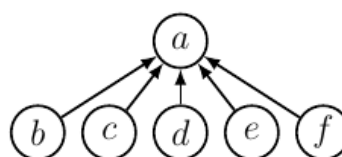
MAKE-SET(a)
MAKE-SET(b)
MAKE-SET(c)
MAKE-SET(d)
MAKE-SET(e)
MAKE-SET(f)
UNION(f, e)
UNION(b, f)
UNION(d, a)
UNION(f, d)
UNION(b, c)
FIND-SET(a)

Hvilken af følgende figurer angiver datastrukturen efter denne sekvens?

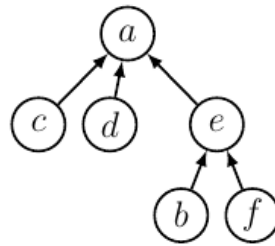
- Select the image in alternative 0



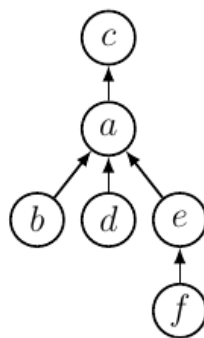
- Select the image in alternative 1



- Select the image in alternative 2



- Select the image in alternative 3



Question 27 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME1( $n$ )  
   $s = 0$   
  while  $s < n$   
     $s = s + 3$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 28 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME2( $n$ )  
   $s = 0$   
   $i = 0$   
  while  $i < n/2$   
    for  $j = i$  to  $i + n/2$   
       $s = s + 1$   
     $i = i + 1$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 29 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME3( $n$ )  
   $i = 1$   
  while  $i \leq n$   
     $j = 1$   
    while  $j \leq n$   
       $j = j * 2$   
     $i = i + 2$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 30 of 37

2 point

For følgende algoritme, hvad er den asymptotiske køretid i Θ -notation som funktion af n ?

```
ALGORITME4( $n$ )  
   $i = 1$   
   $j = n$   
  while  $i \leq j$   
     $i = i * 2$   
     $j = j/2$ 
```

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(\log n)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\sqrt{n})$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

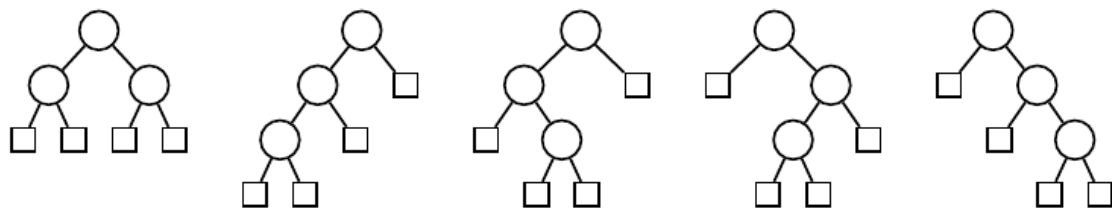
- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 31 of 37

3 point

I denne opgave ønsker vi at finde antallet $B(n)$ af binære træer med n knuder. Eksempelvis er $B(3) = 5$, eftersom der findes fem binære træer med tre knuder:



Baseret på en case-analyse af størrelsen af rodens to undertræer kan man vise følgende rekursionsligning for $B(n)$:

$$B(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 0 \\ \sum_{i=0}^{n-1} B(i) \cdot B(n-i-1) & \text{hvis } n > 0 \end{cases}$$

Hvis $B(n)$ findes via dynamisk programmering baseret på denne rekursionsformel, hvilken køretid opnås da?

- Select the image in alternative 0

$\Theta(1)$

- Select the image in alternative 1

$\Theta(\log(n))$

- Select the image in alternative 2

$\Theta(n)$

- Select the image in alternative 3

$\Theta(n \log n)$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 32 of 37

3 point

Vi ser stadig på at bestemme antallet $B(n)$ af binære træer med n knuder ved hjælp af nedenstående rekursionsformel.

$$B(n) = \begin{cases} 1 & \text{hvis } n = 0 \\ \sum_{i=0}^{n-1} B(i) \cdot B(n-i-1) & \text{hvis } n > 0 \end{cases}$$

Hvis $B(n)$ findes via dynamisk programmering baseret på denne rekursionsformel, hvad er det mindste pladsforbrug, som kan opnås?

- Select the image in alternative 0

$$\Theta(1)$$

- Select the image in alternative 1

$$\Theta(\log(n))$$

- Select the image in alternative 2

$$\Theta(n)$$

- Select the image in alternative 3

$$\Theta(n \log n)$$

- Select the image in alternative 4

$$\Theta(n^2)$$

- Select the image in alternative 5

$$\Theta(n^3)$$

Question 33 of 37

5 point

Lad p , q og r være udsagn. Hvilke af følgende sammensatte udsagn er sande?
[Et eller flere korrekte svar.]

- Select the image in alternative 0

Hvis p er sand og q er falsk, så er $p \vee \neg q$ sand.

- Select the image in alternative 1

Hvis p er sand, så er $p \oplus p$ også sand.

- Select the image in alternative 2

Sandhedstabellen for udsagnet $p \oplus q$ har to rækker.

- Select the image in alternative 3

Sandhedstabellen for udsagnet $(p \vee \neg q) \wedge q$ har 8 rækker.

- Select the image in alternative 4

Udsagnene $\neg(p \wedge q)$ og $\neg p \wedge \neg q$ er ækvivalente.

- Select the image in alternative 5

Udsagnene $p \Rightarrow q$ og $p \vee \neg q$ er ækvivalente.

- Select the image in alternative 6

Udsagnet $(p \Rightarrow q) \Rightarrow p$ er en tautologi.

- Select the image in alternative 7

Udsagnet $p \wedge q$ er en kontingens.

Question 34 of 37

5 point

Hvilke af følgende udsagn er sande? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : x > -x$$

- Select the image in alternative 1

$$\neg \forall x \in \mathbb{Z} : 2x = x + 2$$

- Select the image in alternative 2

$$\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 5$$

- Select the image in alternative 3

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : y > x + 100$$

- Select the image in alternative 4

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : (x + y)^2 < x^2$$

- Select the image in alternative 5

$$\neg \forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x \cdot y = x$$

Question 35 of 37

5 point

Denne opgave handler om at bevise, at $3^n - 1$ er et lige tal, for alle $n \in \mathbb{N}$. Hvilke af nedenstående argumenter udgør gyldige induktionsbeviser? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

Basis: $3^0 - 1 = 0$ er et lige tal.

Induktionsskridt: For $n \geq 0$ gælder:

$$\begin{aligned} 3^{n+1} - 1 &= 3 \cdot 3^n - 1 \\ &= 3 \cdot (3^n - 1) + 2 \\ &= 3 \cdot 2k + 2, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &= 2 \cdot (3k + 1), \text{ hvor } 3k + 1 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 1

Basis: $3^0 - 1 = 0$ og $3^1 - 1 = 2$ er lige tal.

Induktionsskridt: For $n \geq 2$ gælder:

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= 3 \cdot 3^{n-1} - 1 \\ &= 3 \cdot (3^{n-1} - 1) + 2 \\ &= 3 \cdot 2k + 2, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &= 2 \cdot (3k + 1), \text{ hvor } 3k + 1 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 2

Basis: $3^2 - 1 = 8$ er et lige tal.

Induktionsskridt: For $n \geq 3$ gælder:

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= 3 \cdot 3^{n-1} - 1 \\ &= 3 \cdot (3^{n-1} - 1) + 2 \\ &= 3 \cdot 2k + 2, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &= 2 \cdot (3k + 1), \text{ hvor } 3k + 1 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 3

Basis: $3^0 - 1 = 0$ er et lige tal.

Induktionsskridt: For $n \geq 0$ gælder:

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= 2k, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z} && \Leftrightarrow \\ 3^n &= 2k + 1, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z} && \Leftrightarrow \\ 3^{n+1} &= 6k + 3, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z} && \Leftrightarrow \\ 3^{n+1} - 1 &= 2 \cdot (3k + 1), \text{ hvor } 3k + 1 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

- Select the image in alternative 4

Basis: $3^0 - 1 = 0$ er et lige tal.

Induktionsskridt: For $n \geq 1$ gælder:

$$\begin{aligned} 3^n - 1 &= \frac{1}{3} \cdot 3^{n+1} - 1 \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2k, \text{ hvor } k \in \mathbb{Z}, \text{ ifølge induktionsantagelsen} \\ &= 2 \cdot \frac{k}{3}, \text{ hvor } \frac{k}{3} \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Question 36 of 37

5 point

Lad $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (c, c)\}$ være en relation på mængden $\{a, b, c\}$.
Hvilke udsagn er sande? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

R er refleksiv.

- Select the image in alternative 1

R er symmetrisk.

- Select the image in alternative 2

R er anti-symmetrisk.

- Select the image in alternative 3

R er transitiv.

- Select the image in alternative 4

R er en ækvivalensrelation.

- Select the image in alternative 5

R er en partiel ordning.

Question 37 of 37

5 point

Lad $A = \{a, b, c, d\}$. Hvilke af følgende udsagn er sande? [*Et eller flere korrekte svar.*]

- Select the image in alternative 0

Den refleksive lukning af relationen $\{\}$ på A er

$$\{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$$

- Select the image in alternative 1

Den refleksive lukning af relationen $\{(a, b), (b, c)\}$ på A er

$$\{(a, c)\}$$

- Select the image in alternative 2

Den symmetriske lukning af relationen $\{(a, a), (a, b), (c, d)\}$ på A er

$$\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$$

- Select the image in alternative 3

Den symmetriske lukning af relationen $\{(a, b), (b, a), (b, c)\}$ på A er

$$\{(a, b), (b, a)\}$$

- Select the image in alternative 4

Den transitive lukning af relationen $\{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ på A er

$$\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (c, d)\}$$

- Select the image in alternative 5

Den transitive lukning af relationen $\{(a, b), (c, d)\}$ på A er

$$\{(a, b), (c, d)\}$$